

훈 령

국립산림품종관리센터 연구실
안전관리 규정 일부 개정령

산 림 청

국립산림품종관리센터

1. 개정이유

- 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 규정에 대하여 재검토기한이 도래되어 타당성을 검토하여 개선 조치 필요

2. 주요내용

- 검토기간 도래에 따른 부칙 추가
 - 제00호, 2025. 4. 3. 일부개정에 따른 부칙 추가(재검토기한 등)

국립산림품종관리센터 예규 제00호

「국립산림품종관리센터 연구실 안전관리 규정」 일부 개정령을
다음과 같이 발령한다.

2025년 4월 3일

국립산림품종관리센터장

국립산림품종관리센터 연구실 안전관리 규정 일부개정령

「국립산림품종관리센터 연구실 안전관리 규정」 일부를 다음과 같이
개정한다.

국립산림품종관리센터 연구실 안전관리 규정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」(이하 "연구실안전법"이라 한다)에 따라 국립산림품종관리센터 연구실의 안전관리에 필요한 사항을 규정하여 연구활동종사자에게 안전한 연구환경을 조성하고 연구활동 활성화에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "연구실(연구실 포함)"이라 함은 센터 내에 연구 활동을 위하여 시설·장비·실험재료 등을 갖추어 설치한 실험실·분석실·실험준비실을 말한다.
2. "연구실 주체의 장"이라 함은 기관을 대표하는 센터장을 말한다.
3. "연구실안전환경관리자(이하 "안전관리자"라 한다.)"는 센터장을 보좌하여 연구실의 안전과 관련한 기술적인 사항에 대하여 안전관리 전반을 담당하는 자를 말한다.
4. <삭 제>
5. "연구실책임자"는 해당 연구실에서 연구 활동 및 연구활동종사자를 직접 지도·관리·감독하는 자를 말한다.
6. "연구실안전관리담당자(이하 "연구실담당자"라 한다.)"는 해당 연구실에서 안전관리 및 사고예방 업무를 수행하는 자를 말한다.
7. "연구활동종사자"는 각 연구실에서 연구 활동에 종사하는 자를 말한다.
8. "유해인자"란 화학적·물리적 위험요인 등 사고를 발생시킬 가능성이 있는 인자를 말한다.
9. "사전유해인자위험분석"이란 연구활동 시작 전 유해인자를 미리 분석하는 것을 말한다.
10. "안전점검"이라 함은 정기점검, 특별안전점검으로 육안 또는 점검기구 등에 의하여 검사를 실시함으로써 연구실에 내재되어 있는 위험요인을 조사하는 행위를 말한다.
11. "정밀안전진단"이라 함은 연구실 사고를 예방하기 위하여 잠재적 위험성의 발견과 그 개선대책의 수립을 목적으로 실시하는 조사·평가를 말한다.
12. "연구실 사고"란 연구실에서 연구 활동과 관련하여 연구활동종사자가 부상·질병·신체장애·사망 등 생명 및 신체상의 손해를 입거나 연구실의 시설·장비 등이 훼손되는 것을 말한다.
13. "중대연구실사고"란 연구실 사고 중 손해 또는 훼손의 정도가 심한 사고로서 사망 사고 등 과학기술정보통신부령으로 정하는 사고를 말한다.
14. "물질안전보건자료(MSDS, Material Safety Data Sheets)"라 함은 연구실 내에서 취급하는 화학물질의 유해위험성, 응급조치요령, 취급방법 등을 설명해 주는 자료를 말한다.

제3조(적용범위) ① 이 규정은 센터 내 연구 활동을 위하여 설치한 연구실 및 연구활동

종사자에게 적용한다.

- ② 다만 「산업안전보건법」의 적용대상 연구실은 이 규정 제9조, 제10조, 제12조, 제16조 및 제17조를 적용하지 않는다.

제2장 연구실의 안전관리 조직과 업무

제4조(안전관리 조직체계) ① 센터장은 연구실 안전관리 업무를 총괄하고 센터장을 보좌할 수 있는 안전관리자를 별도로 지정한다.

- ② 센터장은 소속 연구실의 연구실책임자를 선임하고, 연구실책임자는 연구실담당자를 지정한다.

- ③ 센터장은 연구실 안전관리 조직체계를 별표 1과 같이 구성·운영한다.

제5조(연구실 주체의 장 업무) ① 센터 내 위험물질 및 위험기계·기구 등의 안전관리에 대한 궁극적인 책임을 가지고, 안전사고 예방을 위한 활동에 적극 지원해야 한다.

- ② 센터장의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 연구실의 안전 유지·관리 및 사고예방, 안전환경 확보
2. 연구실의 안전 유지·관리 비용의 부담, 계상
3. 안전관리자 지정
4. 연구실 안전관리위원회 구성 및 운영
5. 안전점검 및 정밀안전진단의 실시와 결과 알림
6. 사고보고 및 조사협조
7. 교육 및 건강검진 실시

제6조(안전관리자의 자격 및 업무) ① 안전관리자는 「국가기술자격법」에 따른 국가기술자격을 취득한 사람 또는 안전관리기술 관련 학력이나 경력을 가져야 한다.

- ② 안전관리자의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 안전점검·정밀안전진단의 계획 수립 및 실시
2. 연구실 안전교육 계획 수립
3. 연구실 사고 발생원인 조사 및 재발방지를 위한 기술적 지도·조언
4. 연구실 안전환경 및 안전관리 현황에 관한 통계 관리
5. 안전관리규정을 위반한 연구활동종사자에 대한 조치
6. 그 밖에 안전관리규정 또는 연구실의 안전성 확보에 관한 사항

- ③ 센터장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대리자를 지정하여 안전관리자의 직무를 대행하게 하여야 한다. 이 경우 대리자가 안전관리자의 직무를 대행하는 기간은 30일을 초과할 수 없다.

1. 안전관리자의 여행·질병이나 그 밖의 사유로 일시적으로 그 직무를 수행할 수 없는 경우
2. 안전관리자의 해임 또는 퇴직과 동시에 다른 연구실 안전관리자가 선임되지 아니한 경우

제7조(연구실책임자의 업무) ① 연구실책임자의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 연구실 내에서 이루어지는 교육·연구 활동의 안전에 관한 지도·감독
2. 연구실담당자 지정(연구활동종사자 중에서 지정)
3. 연구활동 시작 전에 사전유해인자위험분석 실시
4. 연구실종사자에 대한 연구실 안전 및 유해인자에 관한 교육·훈련
5. 연구실의 위험 요인 발견 시 필요한 안전조치 이행
6. 기타 연구실의 안전 유지·관리에 필요한 제반 업무

제8조(연구실담당자의 업무) ① 연구실담당자의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 당해 연구실의 일상점검의 실시 및 기록의 보관
2. 점검결과 사고 및 위험 요인 발견 시 즉시 조치 및 보고
3. 연구실 내 시약목록의 작성·관리
4. 연구폐기물의 수집 및 배출

제9조(연구실안전관리위원회 구성·운영) ① 연구실안전관리위원회(이하 "위원회"라 한다)는 위원장 1인을 포함한 15인 이내의 위원으로 구성한다.

- ② 위원장은 센터장, 간사는 안전관리자를 당연직으로 하며, 위원은 연구실 관련자로 구성하고, 연구활동종사자를 1/2 포함한다.
- ③ 위원회는 연 2회 이상 위원장이 소집하며, 재적위원 과반수의 출석으로 개의(開議)하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ④ 위원회에서 협의하여야 할 사항은 다음 각 호와 같다.
 1. 안전관리 규정의 심의
 2. 안전점검 및 정밀안전진단의 계획과 결과의 검토, 개선방향 논의
 3. 그 밖의 연구실 안전관리 증진에 관한 사항
- ⑤ 위원장은 위원회에서 의결된 내용을 시행하고, 관련자에게 알려야 한다.

제3장 연구실 안전관리

제10조 (사전유해인자위험분석 실시) ① 연구실의 유해인자에 대한 실태를 파악하여 사고 예방과 연구실 및 연구활동종사자를 보호하고 연구개발 활성화에 기여하고자 연구실책임자는 연구활동의 시작 전에 다음 각호의 사항이 포함된 사전유해인자위험분석을 실시하여 연구실 주체의 장에게 보고하여야 한다.

1. 해당 연구실의 안전 현황
2. 해당 연구실의 유해인자별 위험 분석
3. 연구실안전계획 및 비상조치계획

② 제1항에 따른 사전유해인자위험분석의 구체적인 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 『연구실 사전유해인자위험분석 실시에 관한 지침(과학기술정보통신부고시)』에 따른다.

제11조 (물질안전보건자료 작성 및 비치 등) ① 연구실에서 취급하고 있는 화학물질 등

모든 유해물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS)를 작성하여 비치 또는 게시하여야 한다.

- ② 물질안전보건자료(MSDS)에는 연구실 내 유해물질에 대한 성상, 취급주의 사항, 응급조치 등이 포함되어야 하며, 연구활동종사자가 필히 숙지하고 열람이 가능하도록 하여야 한다.
- ③ 모든 연구실 입구에 유해물질 사용 장소 등 금지표지, 경고표지, 지시표지 및 안내표지 등 안전표식의 설치 또는 안전보건표지를 부착하여야 한다.
- ④ 연구활동종사자의 안전성 확보를 위하여 연구실별로 연구실 안전수칙을 별지 제1호 서식과 같이 작성·게시하여야 한다.

제12조(안전점검 및 정밀안전진단 실시) ① 연구실의 안전관리를 위하여 실시하는 안전점검의 종류 및 실시시기는 다음 각 호와 같다.

1. 일상점검 : 연구 활동에 사용되는 기계·기구·전기·약품 등의 보관상태 및 보호장비의 관리실태 등을 육안으로 실시하는 점검으로서 연구활동을 시작하기 전에 매일 1회 실시[별지 제2-1호, 제2-2호]
2. 정기점검 : 연구 활동에 사용되는 기계·기구·전기·약품 등의 보관상태 및 보호장비의 관리실태 등을 점검기기를 이용하여 실시하는 세부적인 점검으로서 매년 1회 이상 실시[별지 제2-3호]
3. 특별안전점검 실시 : 폭발사고·화재사고 등 연구활동종사자의 안전에 치명적인 위험이 야기할 가능성이 있을 것으로 예상되는 경우에 실시하는 점검으로서 센터장이 필요하다고 인정되는 경우에 실시

② 센터장은 안전점검을 실시한 결과 연구실의 재해예방과 안전성 확보 등을 위하여 필요하다고 인정하는 경우와 다음 각 호를 취급하는 연구실은 2년마다 1회 이상 정기적으로 정밀안전진단을 실시하여야 한다.

1. 연구활동에 「화학물질관리법」 제2조제7호에 따른 유해화학물질을 취급하는 연구실
 2. 연구활동에 「산업안전보건법」 제39조에 따른 유해인자를 취급하는 연구실
- ③ 센터장은 안전점검 또는 정밀안전진단을 실시한 결과를 연구실안전관리위원회 및 관련자에게 알려야 한다.

제13조(연구실의 안전관리 비용) ① 센터장은 안전관리를 위하여 주요사업비에 다음 각 호의 예산을 편성·운영할 수 있다.

1. 연구활동종사자 상해·사망에 대비하여 가입하는 보험료
2. 안전관리에 관한 정보제공 및 연구활동종사자에 대한 교육·훈련
3. 연구실안전환경관리자에 대한 전문교육
4. 연구활동종사자에 대한 건강검진
5. 연구실의 안전을 유지관리하기 위한 설비의 설치·유지 및 보수
6. 연구활동종사자의 보호장비 구입
7. 안전점검 및 정밀안전진단
8. 그 밖에 연구실의 안전관리를 위하여 필요한 사항

제14조(보험가입) 센터장은 연구실에 발생한 사고로 인한 부상·질병·신체장애·사망

등 생명 및 신체상의 손해를 보상하는 내용이 포함된 보험에 가입하여야 하나 다음 각 호에 해당하는 연구활동종사자는 보험가입 대상에서 제외한다.

1. 「산업재해보상보험법」에 따라 보상이 행하여지는 연구활동종사자
2. 「공무원연금법」에 따라 보상이 행하여지는 연구활동종사자

제15조(사고보고 등) ① 센터장은 사고가 발생한 경우에는 다음 각 호의 사항을 과학기술정보통신부장관 등 해당기관에 알려야한다 알려야 한다.

1. 사고발생 개요 및 피해상황
2. 사고조치 및 사고 향후조치·대응계획
3. 그 밖에 중요한 사항

② 센터장은 연구활동종사자가 의료기관에서 3일 이상의 치료가 필요한 생명 및 신체상의 손해를 입은 연구실사고가 발생한 경우에는 사고가 발생한 날부터 1개월 이내에 시행규칙 별지 제6호서식의 연구실사고 조사표를 작성하여 과학기술정보통신부장관에게 보고해야 한다.

③ 센터장은 제1항 및 제2항에 따라 보고한 연구실에서 안전사고 발생 시 다음 각 호의 절차를 따른다.

1. 연구실 사고가 발생한 때에는 응급조치 후 주변에 상황전파 및 병원응급실 또는 119에 필요한 조치를 취하고 연구실 접근을 통제한다.
2. 안전관리자는 제1항에 의거 사고경위 및 사고원인 등의 연구실사고 조사표 작성, 재발방지 대책을 수립하여 센터장에게 보고하고, 제1항 및 제2항에 의거 연구실 사고 및 중대 연구실 사고에 대한 조치를 취한다.

제16조(교육·훈련 등) ① 센터장은 연구실의 안전관리에 관한 정보를 연구활동종사자에게 제공하여야 한다.

② 연구실 사용에 따르는 안전성 확보 및 사고예방에 필요한 연구활동종사자에 대한 교육·훈련은 연구실책임자가 담당하여야 하며, 교육·훈련 실시 시간은 다음 각 호와 같다.

1. 정기교육·훈련 : 연구활동종사자 반기별 6시간 이상
2. 신규채용 등에 따른 교육·훈련

가.신규 채용된 연구활동종사자 8시간 이상(집합교육)

나.신규로 연구활동에 참여하는 연구활동종사자(석·박사 연구원 등) 2시간 이상

3. 중대 연구실사고 발생 및 연구내용 변경 등의 경우 센터장이 필요하다고 인정하는 연구활동종사자 2시간 이상

③ 안전관리자는 연구실 안전에 관한 전문교육을 받아야 한다.

1. 신규교육 : 안전관리자로 지정된 후 6개월 이내 18시간 이상
2. 보수교육 : 신규교육을 이수한 후 매 2년이 되는 날의 기준으로 전후 6개월 이내 12시간 이상

제17조(건강검진 등) ① 센터장은 「연구실안전법」 제21조제1항에 따라 「산업안전보건법 시행령」 제87조에 따른 유해물질 및 같은 법 시행규칙 별표 22에 따른 유해인자를 취급하는 연구활동종사자에 대하여 일반건강검진 또는 특수검진을 실시하여야 한다.

② 제1항에 따른 일반건강검진은 「국민건강보험법」에 따른 건강검진기관 또는 「산업안전보건법」에 따른 특수건강검진기관에서 1년에 1회 이상 다음 각 호를 포함하여 실시하여야 한다.

1. 문진과 진찰
2. 혈압, 혈액 및 소변 검사
3. 신장, 체중, 시력 및 청력 측정
4. 흉부방사선 촬영

③ 특수건강검진 결과 평가가 곤란하거나 유소견자 등 질병이 의심되는 사람에 대해서는 「산업안전보건법 시행규칙」 별표 13의 제2차 검사항목 중 건강검진 담당 의사가 필요하다고 인정하는 항목을 추가하여 실시할 수 있다.

제4장 시약 및 폐기물 관리

제18조(시약) ① 시약의 운반, 저장, 사용, 폐기 등 세부 취급기준은 별표 2에 따른다.

② 해당 연구실담당자는 시약의 구입 및 사용에 대하여 연구실별로 시약관리대장을 별지 제4호서식과 같이 작성·비치하여 관리한다.

제19조(연구용 가스) ① 연구용 가스 용기 및 주위에는 식별이 용이하도록 표지를 부착하고 표지에는 가스의 명칭, 위험 정도(독극성, 인화성, 반응성 및 부식성), 입고일자 등 안전한 사용에 필요한 사항을 기재하여야 한다.

② 연구용 가스의 운반, 저장, 사용 등 세부 취급기준은 별표 3에 따른다.

제20조(방사성 연구장비) ① 방사성물질 함유 장비 및 방사선 발생장치(이하 "방사성 연구장비"라 한다)를 사용하는 연구실책임자는 방사선안전관리자를 별도로 지정하여 지정된 자 이외에는 임의로 사용할 수 없도록 하여야 한다.

② 연구실책임자는 방사성 연구장비 사용에 따른 방사선 장해 등 위험요소가 발생하지 않도록 안전사고 예방에 필요한 조치를 하여야 한다.

③ 방사성 연구장비의 사용, 관리 등 기타 세부사항은 「원자력안전법」 등 관련법령에 따른다.

제21조(미생물 시료) ① 연구실에서는 미생물을 이용할 때는 모든 연구는 지정된 장소 또는 공간에서 하여야 한다.

② 연구에 사용한 식물병원균 및 인체유해성 균은 멸균시킨 후 폐기하여야 하며, 연구에 사용된 초자 기구는 반드시 멸균하여 재활용해야 한다.

③ 연구실담당자는 특수 병원성 균이나 인체에 해를 줄 수 있는 생물시료의 경우 사용장소 또는 연구실 입구에 이에 관한 안내표지를 부착해야 한다.

제22조(폐액 등 지정폐기물 처리) ① 연구실담당자는 연구실폐액(이하 "폐액"이라 한다)이 일반생활하수와 섞이지 않도록 별도의 수거용기에 담아 "연구실지정폐기물보관창고"의 저장용기에 안전하게 배출하여야 한다.

② 연구실담당자는 폐시약 병 등의 연구폐기물 처리는 별표 4의 연구폐기물 처리기준

에 따르고, "연구실지정 폐기물보관창고"에 배출하여야 한다.

- ③ 연구실담당자는 폐액 및 폐시약병 등 연구폐기물이 일정량을 초과한다고 판단한 경우, 올바른시스템을 이용하여 폐기량을 입력하고 「폐기물관리법」에 따라 폐기물 수집·운반 및 중간처리 위탁자에게 인계하여 처리한다.

제23조(재검토기한) 국립산림품종관리센터장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2021년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제75호, 2022.07.15.>

이 훈령은 발령된 날부터 시행한다.

부칙 <제00호, 2025.04.03.>

제1조(시행일) 이 요령은 2025년 4월 3일부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 국립산림품종관리센터장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 7월1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월30일)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.